Processingをはじめよう

第7章

メディア

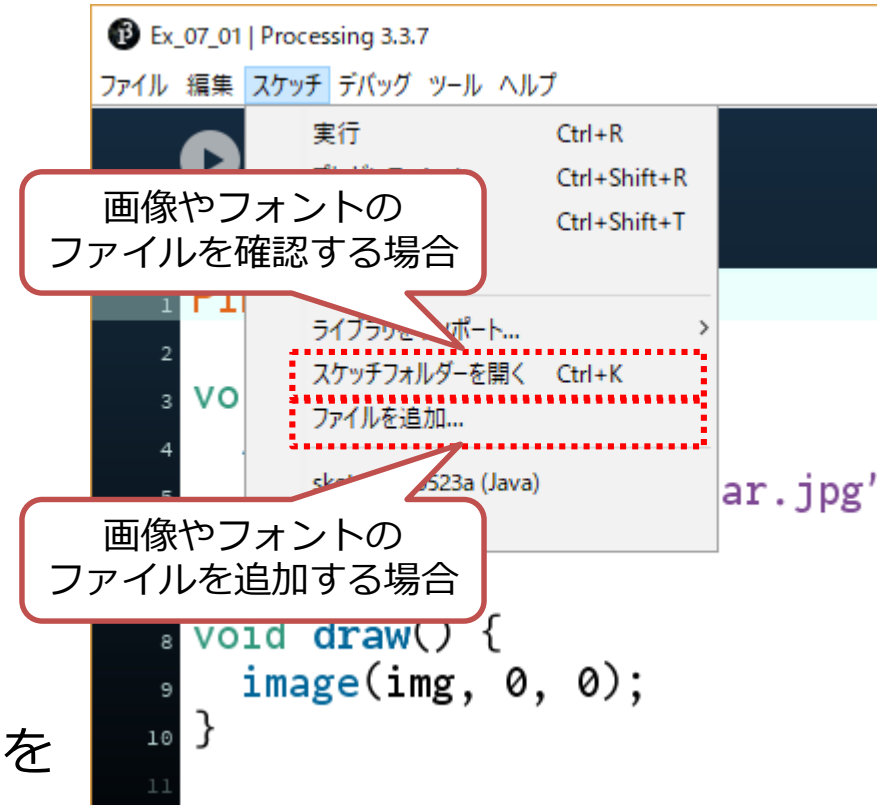
目次

- 画像
- フォント
- ベクタ画像
- Robot:5 Media

画像やフォントのファイル

- 画像やフォントを使用するプログラムでは必要なファイルをdataフォルダに入れる
- 追加する場合
  - ツール -> ファイルを追加
- 確認する場合
  - ツール -> スケッチフォルダーを開く
- ダウンロード

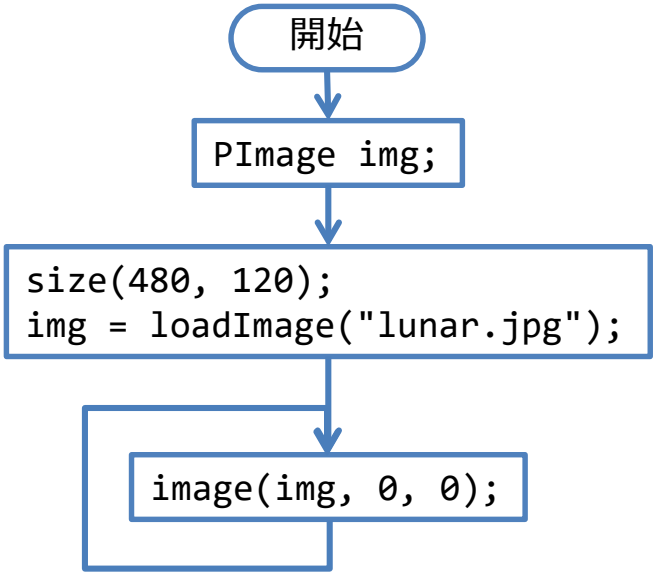
  http://www.processing.org/learning/books/media.zip



画像

Example 7-1 画像を読み込む

```
PImage img;

void setup() {
  size(480, 120);
  img = loadImage("lunar.jpg");
}

void draw() {
  image(img, 0, 0);
}
```



- 教科書 P246～248
  - 画像を扱うクラス PImage
  - 画像ファイルを読み込む
    loadImage(”ファイル名”)
  - 画像を表示 image(img, x, y)

画像を表示する準備

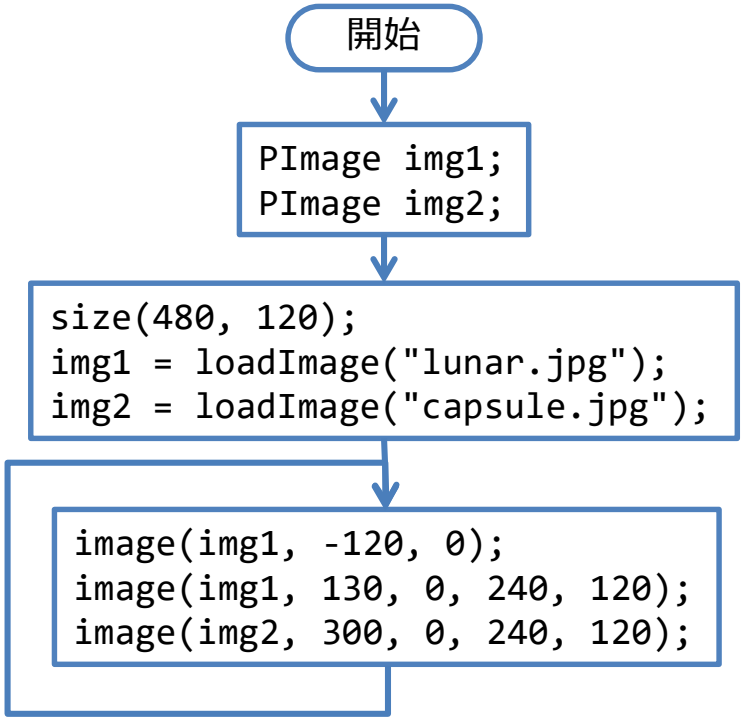
1. dataファルダに画像を追加
2. 画像を格納するためにPImage変数を作る
3. loadImage()を使ってPImage変数に画像を読み込む

```
PImage img;  // PImage変数imgを宣言

void setup() {
  size(480, 120);
  img = loadImage(“lunar.jpg”); //imgに画像ファイルlunar.jpgを読み込む
}

void draw() {
  image(img, 0, 0); //imgの画像を(0,0)に表示する
}
```

画像

- Example 7-2 複数の画像を読み込む

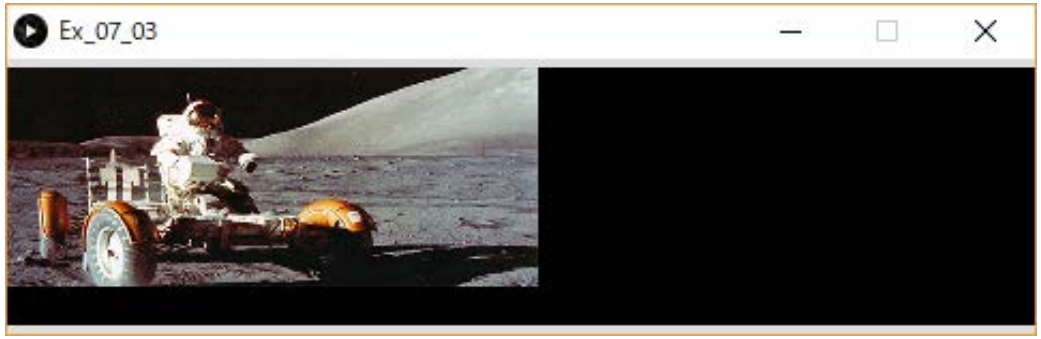
```
PImage img1;
PImage img2;

void setup() {
  size(480, 120);
  img1 = loadImage("lunar.jpg");
  img2 = loadImage("capsule.jpg");
}

void draw() {
  image(img1, -120, 0);
  image(img1, 130, 0, 240, 120);
  image(img2, 300, 0, 240, 120);
}
```



- Image(img, x, y, w, h)
  画像imgを(x,y)に幅w、高さhで表示

画像

- Example 7-3 画像をマウスで動かす(省略)



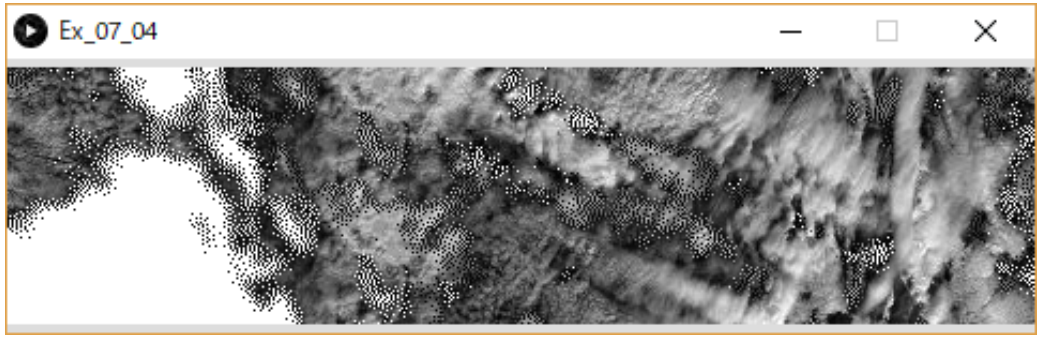
- 教科書 P99
  - 読み込める画像フォーマット JPEG, PNG, GIF
  - GIF, PNGは透明度をサポート

Kadai_07_01

- Example 7-1, 7…2, 7-3 を参考に、任意の画像（GIF, PNG, JPEGのいずれかの形式）を縦50%横50%に
  縮小表示するプログラムを作る
  - 画像は自分で準備する
    適当な画像がなかったらサンプルプログラムと同じでよい
  - 画像の幅、高さを知りたい場合は、以下の命令をsetup()に書いて、コンソールに表示して参考にしてください
    `println(img.width + ” , ” + img.height);`

画像

- Example 7-4 透明なGIF(省略)
- Example 7-5 透明なPNG(省略)



- 教科書 P101
  - 画像を読み込むコードを書くとき、.gif, .pngなどの拡張子を忘れないようにする

フォントを表示する準備

1. フォントをdataフォルダに追加
2. フォントを格納するPFont変数を作成
3. `createFont()`を使ってフォントを変数に割り当てる
   - フォントファイルを読み込み、Processingが必要とするサイズのフォントを生成
4. `textFont()`を使って使用するフォントを変更

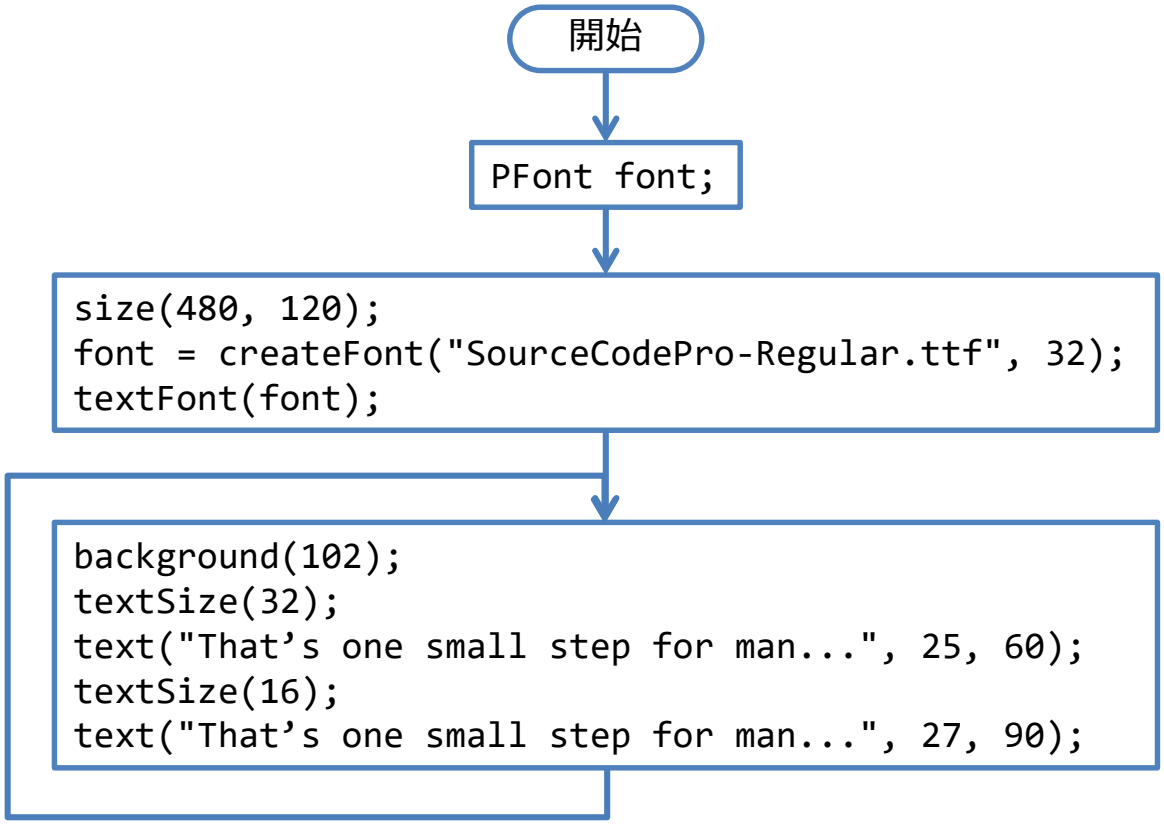
フォント

- Example 7-6 フォントを使って描く

```
PFont font; //Pfont変数fontを宣言

void setup() {
  size(480, 120);
  font = createFont("SourceCodePro-Regular.ttf", 32); //フォント読み込み
  textFont(font); //フォントを読み込んだfontに変更
}

void draw() {
  background(102);
  textSize(32); //文字サイズ指定
  text(“That’s one small step for man...”, 25, 60); //文字列を表示
  textSize(16);
  text("That’s one small step for man...", 27, 90);
}
```

フォント

- Example 7-6 フォントを使って描く



フォント

- Example 7-6 フォントを使って描く

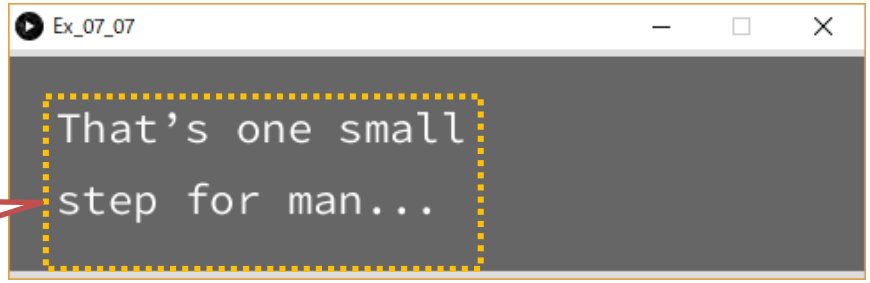
- 教科書 P251～255
  - フォントを扱うクラス　PFont
  - フォントを動的に生成　createFont(name, size)
  - 使用フォントを選択　textFont(font)
  - 文字の大きさを設定　textSize(size)
  - 文字を表示　text(data, x, y)
    text(data, x, y, w, h)

フォント

- Example 7-7 箱の中にテキストを描く

```
PFont font;

void setup() {
  size(480, 120);
  font = createFont("SourceCodePro-Regular.ttf", 24);
  textFont(font);
}

void draw() {
  background(102);
  text("That’s one small step for man...", 26, 24, 240, 100);
}
```

- 文字を四角形の中に表示　　text(data, x, y, w, h)
  - 長い文字列は途中で改行する

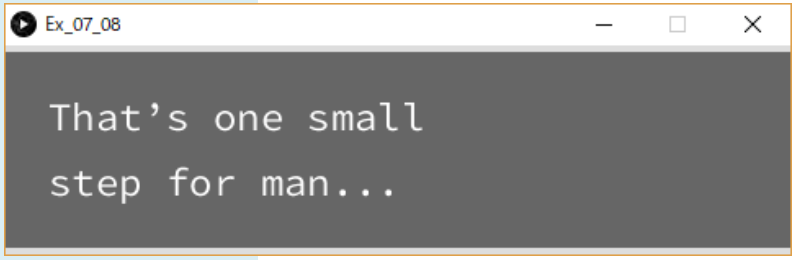


(26, 24), 幅240, 高さ100
の四角形に文字列を表示

フォント

- Example 7-8 テキストをString変数に記憶する

```
PFont font;
String quote = "That’s one small step for man...";

void setup() {
  size(480, 120);
  font = createFont("SourceCodePro-Regular.ttf", 24);
  textFont(font);
}

void draw() {
  background(102);
  text(quote, 26, 24, 240, 100);
}
```



- 文字列のデータをString型変数に格納　String 変数名 = "文字列";

```
String   quote   =   "That’s one small step for man...";
```

型　変数名　文字列

Kadai_07_02

- Example 7-1, 7-8 を参考に画像の上に文字列を表示するプログラムを作る
  - 画像データはExample 7-1 を使う
  - フォントはExample 7-8を使う、文字列もそのまま使う
  - 文字を表示する場合、画面内に収まるように

ベクタ画像を表示する準備

1. SVGファイルをdataフォルダへ追加
2. ベクタデータを格納するPShape変数を作成
3. loadShape()でデータを変数に読み込む

```
PShape network; // PShape変数networkを宣言

void setup() {
  size(480, 120);
  network = loadShape(“network.svg”); //network.svgを変数networkに読み込む
}

void draw() {
  background(0);
  shape(network, 30, 10); // ベクタ画像を表示
  shape(network, 180, 10, 280, 280);
}
```

ベクタ画像

- Example 7-9 ベクタ画像を描く

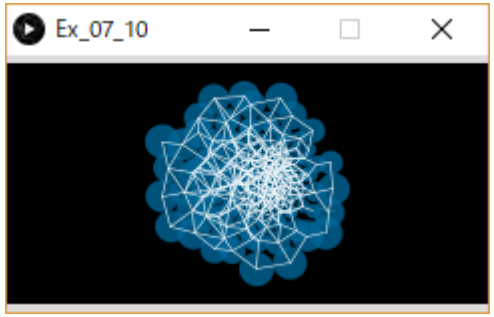
```
PShape network;

void setup() {
  size(480, 120);
  network = loadShape("network.svg");
}

void draw() {
  background(0);
  shape(network, 30, 10);
  shape(network, 180, 10, 280, 280);
}
```

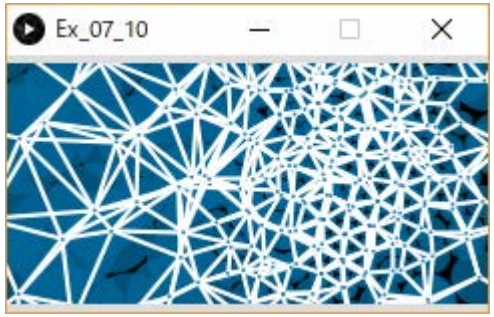
- 教科書 P250
  - ベクタ画像を扱うクラス　PShape
  - ベクタ画像の読み込み　loadShape("ファイル名")
  - ベクタ画像を表示　shape(svg, x, y)
    shape(svg, x, y, w, h)

ベクタ画像

Example 7-10 ベクタ画像の拡大と縮小

```
PShape network;

void setup() {
  size(240, 120);
  shapeMode(CENTER);
  network = loadShape("network.svg");
}

void draw() {
  background(0);
  float diameter = map(mouseX, 0, width, 10, 800);
  shape(network, 120, 60, diameter, diameter);
}
```



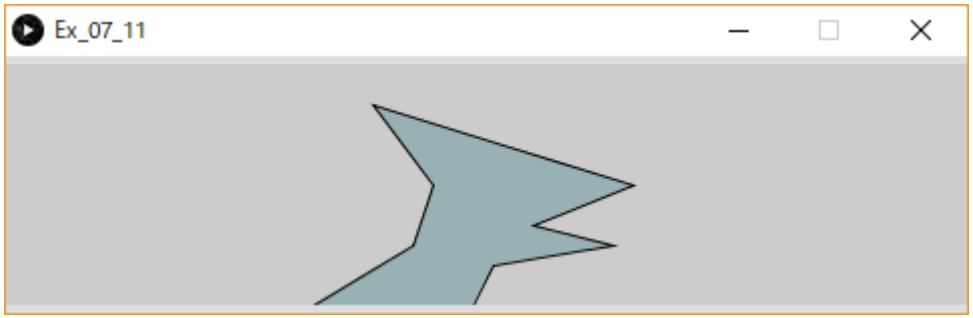


- shapeMode(CENTER)
  ベクタ画像の表示基準点を中央に設定

ベクタ画像

Example 7-11 新しい形を作る

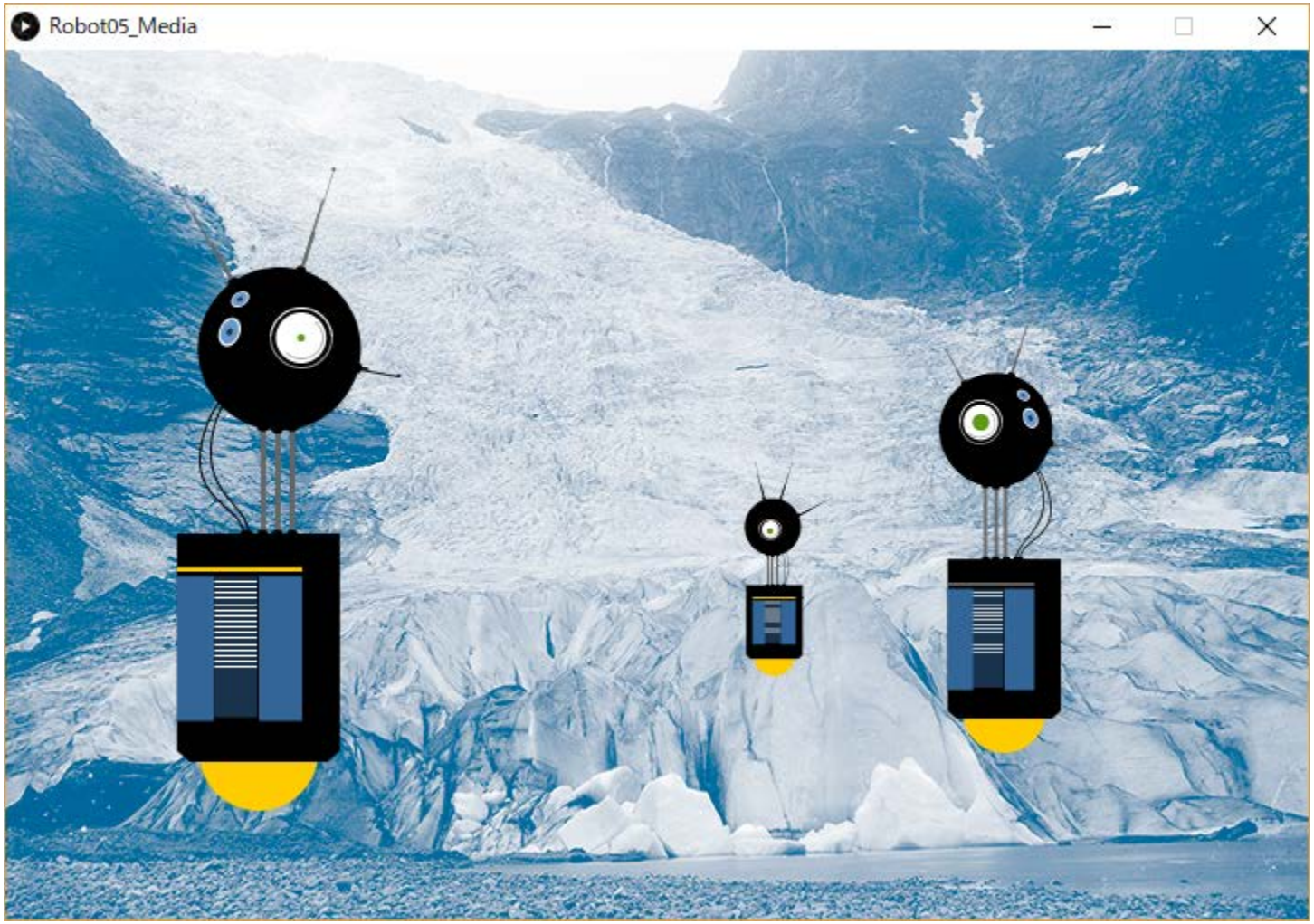
```
PShape dino;

void setup() {
  size(480, 120);
  dino = createShape();
  dino.beginShape();
  dino.fill(153, 176, 180);
  dino.vertex(50, 120);
  dino.vertex(100, 90);
  dino.vertex(110, 60);
  dino.vertex(80, 20);
  dino.vertex(210, 60);
  dino.vertex(160, 80);
  dino.vertex(200, 90);
  dino.vertex(140, 100);
  dino.vertex(130, 120);
  dino.endShape();
}

void draw() {
  background(204);
  translate(mouseX - 120, 0);
  shape(dino, 0, 0);
}
```



- PShape変数dinoを宣言
- setup()で新しい形を作る
  - createShape() で変数dinoにこの後に作る形を格納
  - 3章で学習したbeginShape(), endShape(), vertex()を使用して形を作る
  - 変数dinoのベクタ画像に対して命令する場合は、dinoの後に .（ドット)を付け、命令をつなげて書く dino.beginShape(), dino.fill()など
- draw()で座標移動し作った形が動くように見せる

Robot 5: Media

```
PShape bot1;
PShape bot2;
PShape bot3;
PImage landscape;

float easing = 0.05;
float offset = 0;

void setup() {
  size(720, 480);
  bot1 = loadShape("robot1.svg");
  bot2 = loadShape("robot2.svg");
  bot3 = loadShape("robot3.svg");
  landscape = loadImage("alpine.png");
}
```

```
void draw() {
  background(landscape);

  float targetOffset
    = map(mouseY, 0, height, -40, 40);
  offset
    += (targetOffset - offset) * easing;

  shape(bot1, 85 + offset, 65);

  float smallerOffset = offset * 0.7;
  shape(bot2, 510 + smallerOffset,
        140, 78, 248);

  smallerOffset *= -0.5;
  shape(bot3, 410 + smallerOffset,
        225, 39, 124);
}
```

Robot 5: Media